دليل استخدام لوحة تحليلية · Power BI

أداء اللاعبين والمنتخبات
كأس العالم 2026

لوحة تفاعلية من ست صفحات تحوّل 54,600 سجل أداء إلى إجابات واضحة: من الأقوى، ومن يستحق سعره، ومن يجري أكثر، وكيف يقارن أي لاعب بغيره.

6 صفحات	101 مؤشر	97 فحصًا	أكتوبر 2026
تفاعلية	محسوب بلغة DAX	لصحة الأرقام	تاريخ الإصدار

ملاحظة: البيانات محاكاة لأغراض العرض، وليست نتائج رسمية من FIFA.



الملخص التنفيذي

ماذا تقدم لك هذه اللوحة؟

بدل جداول من 75 عمودًا، تحصل على لوحة واحدة تجيب عن أسئلة الأداء في ثوانٍ، وتسمح لك بالتصفية حسب المرحلة والمنتخب والمركز والعمر.

1,050	2,794	2.66	1,248
مباراة	هدفًا	هدف في المباراة	لاعبًا من 48 منتخبًا

السعر يعكس الأداء

العلاقة بين القيمة السوقية والتقييم قوية (r = 0.73). الفرص الحقيقية في الاستثناءات: مدافع قيمته مليون يورو يتفوق تقييمه على 57% من اللاعبين.

نيجيريا في الصدارة

أعلى نسبة فوز (57.5%) وأفضل فارق أهداف (+26). والمغرب الأقل استقبالًا للأهداف (0.98 في المباراة).

الوسط يحمل العبء البدني

لاعبو الوسط يقطعون أطول مسافة (10.8 كم لكل 90 دقيقة)، واللياقة لا تكاد تتغير مع العمر.

الأسئلة

الأسئلة التي تجيب عنها اللوحة

صُممت كل صفحة لتجيب عن سؤال عمل محدد، وهذه الإجابات كما تظهرها البيانات.

#	السؤال	الإجابة	الصفحة
1	كم هدفًا في المباراة؟ وهل يتغير حسب المرحلة؟	2.66 هدف في المباراة. يتراوح بين 2.29 و3.00 حسب المرحلة، لكن عدد مباريات الأدوار النهائية قليل، فالفروق غير حاسمة.	Overview
2	من أقوى المنتخبات؟	نيجيريا (57.5% فوز). نسب الاتحادات القارية متقاربة جدًا (34.6%-38.4%)، فلا اتحاد يسيطر.	Teams
3	من أفضل الهدافين؟	Memphis Zerrouki بـ 24 هدفًا، وMohannad Majeed بالمعدل نفسه (0.97 لكل 90 دقيقة) في دقائق أقل.	Overview, Compare
4	هل اللاعب الأغلى هو الأفضل؟	غالبًا نعم (r = 0.73)، مع استثناءات قيّمة يكشفها جدول "أفضل قيمة مقابل السعر".	Players
5	كيف تختلف المراكز؟	المهاجمون الأعلى تقييمًا ومساهمة تهديفية، والوسط الأكثر جريًا ودقة تمرير، والمدافعون الأكثر في الأفعال الدفاعية.	Players, Physical
6	هل يتراجع الأداء البدني مع العمر؟	لا. اللياقة شبه ثابتة بين الفئات العمرية (87.4 مقابل 86.8).	Physical

جولة في الصفحات

الصفحات الست

تتنقل بين الصفحات من الأزرار أعلى يمين كل صفحة. لكل صفحة سؤال رئيسي ومجموعة عناصر تجيب عنه.

1 نظرة عامة على البطولة Overview

الصورة الكاملة للبطولة في شاشة واحدة.

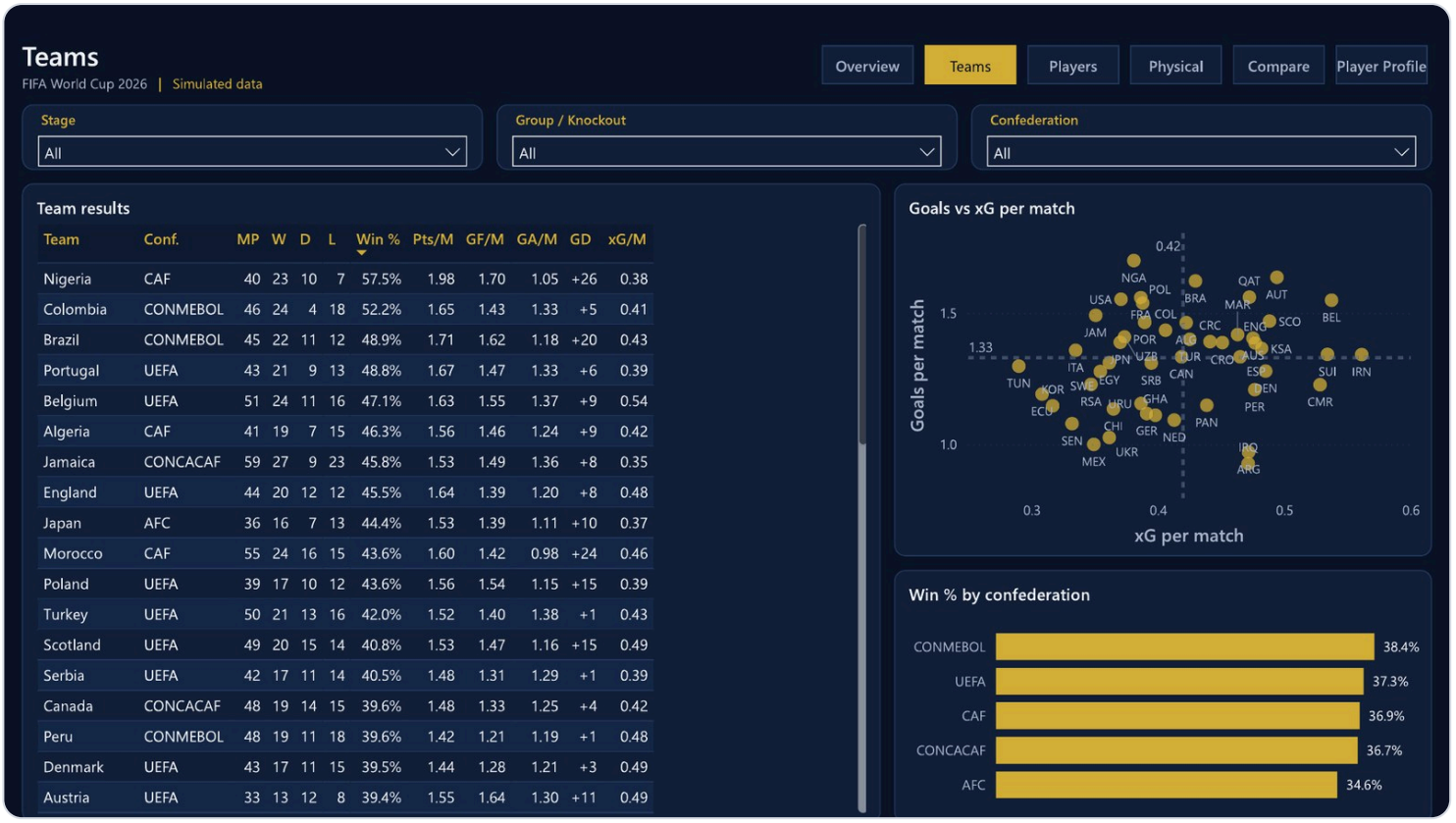


- **ست بطاقات رئيسية:** عدد المباريات، والأهداف، ومتوسط الأهداف في المباراة، وعدد اللاعبين الذين شاركوا، ومتوسط تقييم اللاعبين من 10، ونسبة التعادل.
- **الأهداف لكل مباراة حسب المرحلة:** هل يرتفع التهديف في الأدوار الإقصائية؟ مرّر المؤشر فوق أي عمود لترى عدد مباريات تلك المرحلة.
- **أفضل 10 هدافين:** عند تساوي الأهداف يتقدم صاحب التمريرات الحاسمة الأكثر.
- **المباريات حسب المدينة المضيفة.**

نصيحة: استخدم المقطّعات في الأعلى (المرحلة، الاتحاد القاري، المنتخب، المركز) فتتغير كل الأرقام فورًا.

2 المنتخبات Teams

من الأقوى؟ ومن يسجل أكثر مما تتيحه فرصه؟

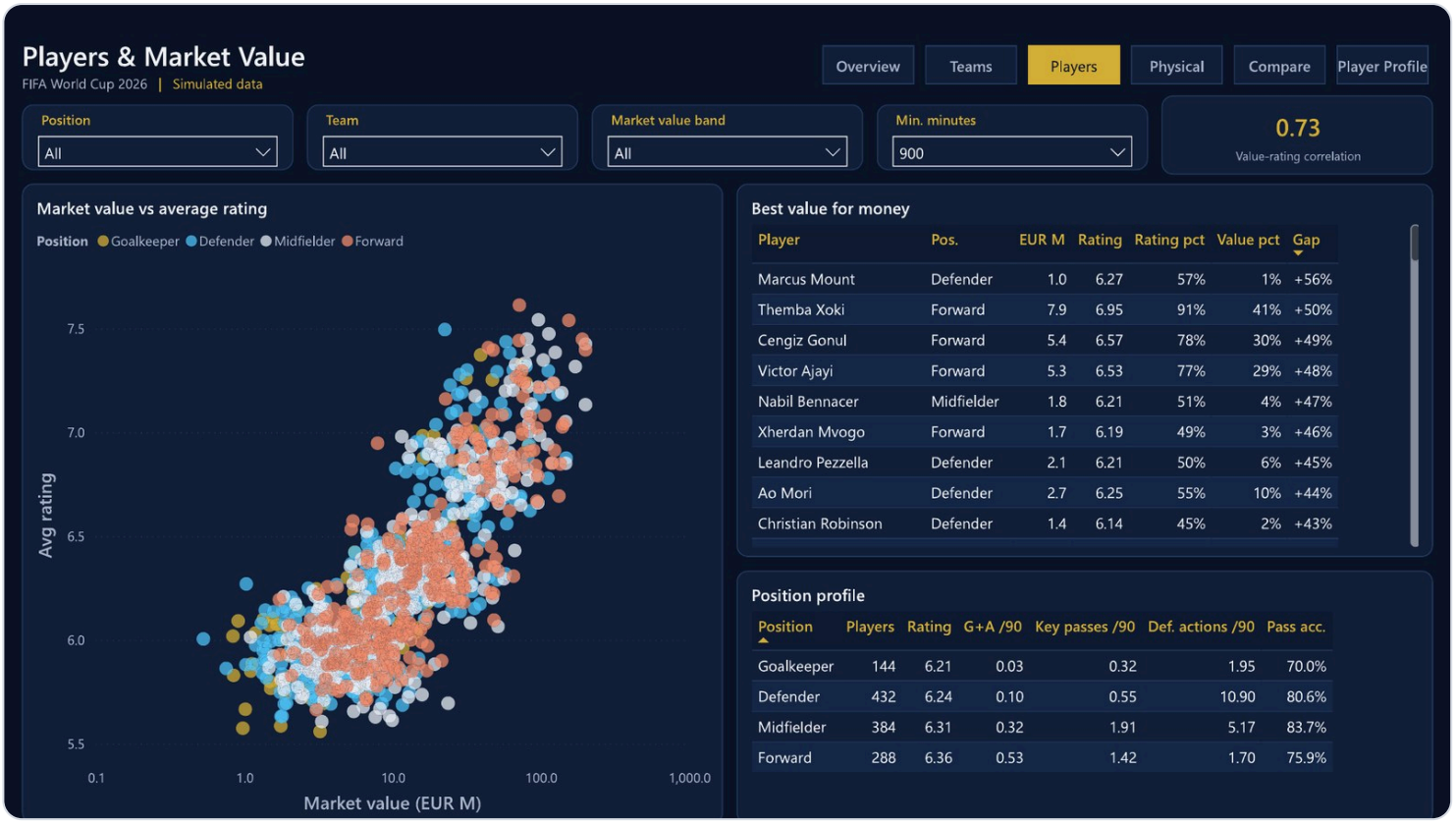


- **جدول النتائج:** لعبت المنتخبات بين 33 و66 مباراة، لذلك يعرض الجدول المعدلات لا المجاميع: نسبة الفوز، والنقاط والأهداف لكل مباراة، وفارق الأهداف.
- **الأهداف مقابل الأهداف المتوقعة (xG):** كل نقطة منتخب. الخطان المتقطعان هما متوسط البطولة، والمنتخب في الربع العلوي الأيمن يصنع فرصًا كثيرة ويسجل كثيرًا.
- **نسبة الفوز حسب الاتحاد القاري.**

نصيحة: انقر على أي منتخب في الرسم ليُبرَز في باقي الصفحة.

3 اللاعبون والقيمة السوقية Players

هل اللاعب الأغلى هو الأفضل؟ ومن هم "الصفقات الرابحة"؟



- **القيمة السوقية مقابل التقييم:** كل نقطة لاعب، ملوّنة حسب مركزه. محور القيمة لوغاريتمي لأن القيم تمتد من نصف مليون إلى 200 مليون يورو.
- **معامل الارتباط:** رقم بين 0 و1 يقيس قوة العلاقة بين السعر والأداء (r = 0.73 تعني علاقة قوية).
- **جدول أفضل قيمة مقابل السعر:** يقارن ترتيب اللاعب في التقييم بترتيبه في السعر. الفارق (Gap) الموجب يعني أن أداءه أعلى مما يوحي به سعره.
- **ملف المراكز:** مقارنة سريعة بين حراس المرمى والمدافعين ولاعبي الوسط والمهاجمين.

نصيحة: مقطّع "الحد الأدنى للدقائق" (الافتراضي 900 دقيقة) يستبعد اللاعبين ذوي المشاركات القليلة حتى لا تضلّل أرقامهم.

4 الأداء البدني Physical

من يجري أكثر؟ وهل تتراجع اللياقة مع العمر؟



- **بطاقات بدنية:** المسافة والجري السريع لكل 90 دقيقة، ومتوسط السرعة القصوى وأعلاها، ومتوسط اللياقة.
- **المسافة لكل 90 دقيقة حسب المركز، والسرعة القصوى حسب المركز.**
- **اللياقة حسب العمر:** المحور من 0 إلى 100 عمدًا، حتى لا يظهر فرق صغير وكأنه كبير.

> **نصيحة:** اختر فئة عمرية أو منتخبًا من المقطّعات لمقارنة المجموعات.

5 مقارنة لاعب مقابل لاعب Compare

مقارنة أي لاعبَين في 24 مؤشرًا.



- **اختر اللاعب الأول والثاني** من القائمتين، ويمكنك الكتابة للبحث.
- **رسم الحصة:** لكل مؤشر شريط يوضح نصيب كل لاعب. الذهبي للاعب الأول، والأزرق للثاني.
- **جدول المواجهة:** القيم الدقيقة جنبًا إلى جنب، وعمود Better يوضح الأفضل في كل مؤشر.

> **نصيحة:** مثالية لمناقشة صفقة انتقال أو اختيار لاعب بين خيارين.

6 ملف اللاعب Player Profile

كل ما يخص لاعبًا واحدًا في صفحة واحدة.



- **ابحث عن اللاعب** بالاسم من القائمة.
- **بطاقة اللاعب:** المنتخب، والمركز، والعمر، والنادي، والطول، والقدم المفضلة، ثم ستة مؤشرات رئيسية.
- **مقارنته بمتوسط مركزه:** هل هو أعلى أم أقل من متوسط اللاعبين في المركز نفسه، وبكم في المئة.
- **تقييمه عبر البطولة،** وأهدافه وتمريراته الحاسمة حسب المرحلة.

> **نصيحة:** تصلح كتقرير كشفي جاهز عن أي لاعب.

طريقة الاستخدام

كيف تتعامل مع اللوحة؟

لا تحتاج أي خبرة تقنية. هذه كل الحركات التي تحتاجها.

المقطّعات (الفلاتر)

القوائم المنسدلة أعلى كل صفحة. اختر قيمة أو أكثر، فتتغير كل الأرقام في الصفحة. اختر "All" للعودة.

النقر على الرسوم

انقر على عمود أو نقطة لتُبرَز البيانات المرتبطة بها في باقي الصفحة. انقر مرة أخرى للإلغاء.

التلميحات

مرّر المؤشر فوق أي عنصر لتظهر تفاصيل إضافية، مثل عدد المباريات أو الدقائق.

البحث عن لاعب

في صفحتي المقارنة وملف اللاعب، افتح القائمة واكتب جزءًا من الاسم.

تكبير عنصر

مرّر المؤشر فوق أي رسم واضغط أيقونة التكبير (Focus mode) لعرضه بملء الشاشة.

تصدير البيانات

من قائمة النقاط الثلاث (…) أعلى أي رسم أو جدول، اختر Export data لتحميل أرقامه إلى Excel.

الموثوقية

كيف نضمن أن الأرقام صحيحة؟

97 / 97

أعدنا حساب كل رقم يظهر في اللوحة بطريقة مستقلة تمامًا (Python)، وتطابقت كل الأرقام. جدول المطابقة الكامل مرفق في ملف Excel المصاحب.

قبل بناء اللوحة فحصنا البيانات الخام، ووجدنا مشكلات كانت ستعطي أرقامًا خاطئة لو استُخدمت كما هي:

ما وجدناه	كيف عالجناه
42% من السجلات لاعبون على دكة البدلاء لم يشاركوا، وتقييمهم صفر	المتوسطات تُحسب للاعبين الذين شاركوا فعلًا فقط
أهداف المنتخب في النتيجة الرسمية لا تساوي مجموع أهداف لاعبيه	نتائج المنتخبات من النتيجة الرسمية، وأهداف اللاعبين من سجلاتهم
أعمدة نسب جاهزة (دقة التمرير، نسبة التصديات) تناقض مكوّناتها	أعدنا حسابها من الأرقام الأصلية
المنتخبات لعبت أعدادًا مختلفة من المباريات (33-66)	المقارنة بالمعدل لكل مباراة لا بالمجموع
الأهداف المتوقعة (xG) أقل بثلاث مرات من الأهداف الفعلية	تُستخدم للمقارنة النسبية بين المنتخبات فقط

مصطلحات

قاموس المصطلحات

لكل 90 دقيقة (per 90)

قيمة المؤشر مقسومة على دقائق اللعب ثم مضروبة في 90. تتيح مقارنة لاعب لعب 500 دقيقة بلاعب لعب 2,000 دقيقة بعدل.

الأهداف المتوقعة (xG) وصناعة الأهداف المتوقعة (xA)

تقدير لعدد الأهداف أو التمريرات الحاسمة التي "كان يجب" أن تتحقق بناءً على جودة الفرص.

المشاركة (Appearance)

مباراة لعب فيها اللاعب دقيقة واحدة على الأقل.

اللاعب المؤهل (Qualified)

لاعب تجاوز الحد الأدنى للدقائق (الافتراضي 900 دقيقة، أي 10 مباريات كاملة).

الترتيب المئوي (Percentile)

نسبة اللاعبين الذين يقلّون عن اللاعب في مؤشر ما. 91% تعني أنه أفضل من 91% من اللاعبين المؤهلين.

فارق القيمة (Bargain Gap)

الترتيب المئوي للتقييم ناقص الترتيب المئوي للسعر. كلما كان أكبر، كان اللاعب صفقة أفضل.

معامل الارتباط (r)

رقم بين 1− و1 يقيس قوة العلاقة بين مؤشرين. فوق 0.7 علاقة قوية.

معلومات تقنية

ما وراء اللوحة

العنصر	التفاصيل
مصدر البيانات	ملف CSV واحد من منصة Kaggle: 54,600 سجل × 75 عمودًا.
نموذج البيانات	نموذج نجمي (Star Schema): جدولا حقائق (أداء اللاعب في المباراة، ونتيجة المنتخب في المباراة) وخمسة جداول أبعاد (اللاعب، المنتخب، المباراة، الملعب، التاريخ)
المؤشرات	101 مقياس DAX موثقة بالكامل في ملف Excel المصاحب
تحديث البيانات	مسار ملف البيانات معامل واحد (CsvFilePath). عند توفر بيانات جديدة بنفس الأعمدة: استبدل الملف، ثم اضغط Refresh
الملفات المسلَّمة	ملف المشروع (FIFA_WC2026.pbip)، ودليل Excel، وهذا الدليل، وتقرير جودة البيانات